

Métodos Computacionais para Economia

**Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária Universidade de
São Paulo**

[Danilo Souza](#)

20 de janeiro, 2026

Índice

Sobre este material

Este website reúne o material didático da disciplina [EAE1106 — Métodos Computacionais para Economia](#), ministrada no Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. Tal disciplina faz parte da grade de matérias obrigatórias e é oferecida no 3º semestre do Bacharelado em Ciências Econômicas.

A disciplina tem o objetivo de introduzir os estudantes ao raciocínio computacional, aos conceitos relevantes de computação, e às suas aplicações para resolver problemas relevantes no campo da Economia. Como linguagem principal para introdução à lógica de programação e análise de dados, o curso utilizará o **Python**, amplamente utilizado em diversas áreas das ciências e do mercado de trabalho. Espera-se que ao final do curso o estudante tenha, além do domínio sobre a sintaxe da linguagem utilizada no curso, capacidade de formular e resolver problemas desde a sua concepção até a forma de apresentação, numérica e visual, das análises.

O conteúdo aqui disponível foi desenvolvido para apoiar as aulas ao longo do semestre e servir como referência permanente para os estudantes. As notas combinam texto explicativo, exemplos de código executável e aplicações empíricas, com foco no desenvolvimento de habilidades práticas em programação e análise de dados. O material está organizado como um livro digital, estruturado em capítulos que acompanham a progressão da disciplina. Cada capítulo pode ser lido de forma sequencial ou consultado de maneira independente, conforme a necessidade do leitor.

Como usar

Este material foi desenvolvido para ser utilizado em conjunto com as aulas presenciais. Os capítulos seguem, em linhas gerais, a ordem do curso. Recomenda-se que o estudante leia o capítulo correspondente a cada aula, executando os exemplos de código em seu próprio computador ou outro ambiente de programação configurado conforme indicado ao longo do curso. Ler código sem executá-lo raramente é suficiente para desenvolver fluência em qualquer linguagem de programação; a compreensão dos conceitos e implementação prática depende da experimentação direta e contínua.

O código apresentado ao longo do texto é executável e foi concebido para ser modificado. Alterar o código, cometer erros e observar o comportamento do programa são etapas naturais e desejáveis no aprendizado de programação. Erros não indicam falha; eles fornecem informação sobre como o código funciona.

Os capítulos incluem exemplos, observações e exercícios. Esses elementos têm objetivos distintos:

- Exemplos ilustram conceitos apresentados no texto.
- Observações destacam detalhes importantes ou armadilhas comuns.
- Exercícios têm como objetivo consolidar o conteúdo do capítulo e preparar o estudante para aplicações mais complexas. **Não deixe de fazê-los.**

Este material não foi pensado para ser lido do início ao fim de forma linear, como um texto tradicional, e tampouco substitui as aulas. Ele pode ser consultado conforme a necessidade, servindo como referência contínua durante o curso e após seu término. O objetivo é que, ao final da disciplina, o estudante se sinta mais confortável em utilizar linguagens de programação como ferramentas para organizar dados, explorar informações e apoiar análises empíricas em economia.

Histórico de atualizações

Este website é atualizado continuamente, refletindo *feedbacks* a respeito do conteúdo e incorporação de novos pacotes e atualizações.

- **06 de Abril, 2026:** Correção de typos nos primeiros 6 capítulos; inclusão de novos exercícios; inclusão da versão inicial do capítulo 7.
- **23 de Fevereiro, 2026:** Disponibilização da primeira versão do material, com a integridade dos capítulos 1-6.

Agradecimentos e reprodução

Esse material deve muito ao Prof. [Claudio Ribeiro de Lucinda](#). Parte importante do conteúdo foi desenvolvida de forma conjunta entre eu e o Prof. Claudio ao longo do segundo semestre de 2022, ano em que o curso foi oferecido pela primeira vez como uma matéria obrigatória de 30h no Bacharelado em Ciências Econômicas da FEA-USP. Agradecimento especial a Tomás Polido Garcia, que, enquanto monitor da matéria no primeiro semestre de 2026, ajudou muito na elaboração de exercícios e *feedbacks* em relação aos capítulos após a conversão do curso em uma matéria de 60h.

Este material é de propriedade intelectual do autor e não deve ser copiado ou reproduzido para fins comerciais. Não houve, até o momento, revisão técnica do material, de modo que o uso para fins acadêmicos é de inteira responsabilidade daquele que decidir por assim utilizar o material. Eventuais erros ou imprecisões são de responsabilidade exclusiva do autor do material.

Sugestões de ajuste e melhorias são muito bem-vindas, inclusive através de *issues* via GitHub.
Caso queira, você pode me contactar em: danilosouza@usp.br

Danilo Souza Prof. Associado em Economia FEAUSP, Fevereiro 2026

Prefácio

Este material foi desenvolvido como apoio didático para a disciplina EAE1106 – Métodos Computacionais para Economia, ministrada pelo Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. A disciplina tem por objetivo oferecer aos estudantes uma introdução sistemática à lógica de programação e às técnicas de análise de dados utilizando linguagens de programação, com ênfase em **Python** e uma breve introdução a **R** ao final do semestre.

O curso parte da motivação de que grande parte das perguntas contemporâneas em economia – desde a exploração de grandes bases de dados até a implementação de simulações e modelos numéricos – exige o uso de ferramentas computacionais para organizar, manipular, visualizar e interpretar dados de forma eficiente. Consequentemente, a capacidade de expressar uma sequência de operações de forma reproduzível e automatizada é uma competência essencial para economistas que desejam conduzir análises empíricas rigorosas e comunicar resultados de forma clara e estruturada.

Este material foi concebido com duas orientações principais:

- **Progressão pedagógica gradual.** O conteúdo inicia por fundamentos de lógica de programação, tipos de dados e objetos dentro da linguagem, controle de fluxo e funções, e evolui para tópicos aplicados de manipulação de dados, álgebra linear, visualização e análise integrada de dados. A estrutura dos capítulos foi planejada para acompanhar as etapas do raciocínio computacional e da análise empírica.
- **Aplicação orientada a problemas econômicos.** Sempre que possível, os exemplos e exercícios são contextualizados em questões empíricas de interesse econômico, tais como manipulação e análise de bases de dados administrativas, cálculo de estatísticas descritivas e visualização exploratória. Isso visa reforçar a conexão entre métodos computacionais e aplicações reais em pesquisa econômica.

Além dessas orientações gerais, o curso está organizado em três grandes blocos de conteúdo, que estruturam tanto as aulas quanto este material:

1. **Alfabetização computacional e lógica básica**, que introduz os conceitos fundamentais de computação, a interação entre linguagens de programação e modelos de inteligência artificial, tipos primitivos e objetos básicos dentro do Python, além de como implementar controle de fluxo, iteração, funções personalizadas dentro da linguagem.

2. **Computação numérica, análise de dados e visualização**, com foco em estruturas matriciais e álgebra linear através do uso do pacote NumPy, manipulação eficiente de dados em dataframes com **Pandas**, construção e personalização de gráficos, e princípios básicos de visualização de dados, culminando em uma análise empírica integrada que enfatiza organização de projetos, reprodutibilidade e construção de pipelines completos.
3. **Temas complementares**, que incluem uma pequena introdução a tópicos mais avançados, como a programação orientada a objetos, e uma breve introdução à linguagem R, com o objetivo de familiarizar o estudante com outro ecossistema amplamente utilizado em análise empírica e principal linguagem utilizada ao longo da sequência de cursos obrigatórios de Econometria.

De forma geral, o conteúdo foi organizado como um livro digital interativo, com exemplos de código e saídas esperadas, visualizações e anotações integradas. O uso de linguagens de programação neste formato permite que o leitor aprenda de forma construtiva e ativa, facilitando a compreensão da sintaxe, lógica e aprendendo a avaliar erros e como corrigí-los. Espero que este material seja útil tanto para estudantes que se aproximam pela primeira vez da programação aplicada à economia quanto para aqueles que desejam reforçar e aplicar os conceitos em trabalhos empíricos e projetos de pesquisa.

Parte I

Alfabetização computacional e lógica básica

Esta parte inicial do curso é dedicada à alfabetização computacional e à construção dos fundamentos da lógica de programação. O objetivo é desenvolver, de forma gradual, a capacidade de compreender, escrever e interpretar código, preparando o terreno para aplicações empíricas mais avançadas nas etapas seguintes do curso.

Nesta etapa, trabalharemos com os conceitos básicos da linguagem Python, sem assumir conhecimento prévio em programação. O foco está menos em bibliotecas especializadas e mais na compreensão dos elementos fundamentais que estruturam qualquer programa: sintaxe, tipos de dados e objetos, operações, controle de fluxo, funções e boas práticas de código. Listo abaixo alguns dos principais conceitos trabalhados nos capítulos que compõem esta parte do curso:

- **Capítulo 1 – Fundamentos de computação.** Introduz noções básicas sobre como computadores funcionam, o que significa programar e quais as características que diferenciam as várias linguagens de programação disponíveis. O objetivo é construir uma base conceitual mínima para entender o que acontece “por trás” do código.
- **Capítulo 2 – Primeiros passos no Python.** Apresenta o Python como linguagem de programação, discutindo sua sintaxe básica, a execução de comandos simples e a interação com o ambiente de desenvolvimento. Este capítulo marca o primeiro contato prático com a escrita e execução de código.
- **Capítulo 3 – Programação e Inteligência Artificial.** Discute, de forma introdutória, a relação entre programação, automação e modelos de inteligência artificial. O objetivo não é aprofundar técnicas de IA, mas contextualizar o uso de algoritmos, modelos e linguagens de programação em aplicações modernas, incluindo suas limitações e implicações.
- **Capítulo 4 – Tipos primitivos e objetos básicos.** Introduz os principais tipos de dados do Python – como números, *strings* e booleanos – e os objetos básicos utilizados para armazenar e manipular os diferentes tipos de informação. Este capítulo estabelece a base para compreender como a informação é representada em programas.
- **Capítulo 5 – Controle de fluxo e iteração.** Apresenta estruturas fundamentais para controlar a execução de um programa, como condicionais e laços de repetição (*loops*, em inglês). São discutidas formas de automatizar tarefas repetitivas e de implementar lógica condicional, elementos centrais em qualquer aplicação computacional.
- **Capítulo 6 – Funções.** Este capítulo tem por objetivo desenvolver o conceito de funções como forma de organizar código, evitar repetição e tornar programas mais legíveis e reutilizáveis. Discute definição, uso e boas práticas na criação de funções, preparando o aluno para estruturar programas mais complexos.

Juntos, esses seis capítulos estabelecem as bases conceituais e práticas da programação, permitindo que o aluno desenvolva familiaridade com o raciocínio computacional e com a linguagem

Python. Ao final desta parte do curso, mais do que memorizar comandos específicos, espera-se que o estudante seja capaz de ler, compreender e construir pequenos programas, criando uma base sólida para o uso de ferramentas computacionais em análise de dados e aplicações empíricas em economia nas etapas seguintes da disciplina.

1 Fundamentos de computação

1.1 Introdução

Antes de escrever qualquer linha de código, é importante entender o ambiente no qual a programação acontece. Programar não é apenas aprender uma linguagem específica, mas também compreender como o computador organiza arquivos, executa comandos e interage com o sistema operacional. Muitos dos erros e dificuldades enfrentados por iniciantes em programação não estão relacionados à lógica do código em si, mas ao uso do computador como ferramenta de trabalho: navegar por diretórios, localizar arquivos, executar programas e interpretar mensagens do sistema. Esses aspectos são frequentemente tratados como triviais, mas são fundamentais para o uso eficiente de qualquer linguagem de programação.

Este capítulo introduz conceitos fundamentais sobre o funcionamento de computadores, a representação de informações em bits e bytes, a organização de arquivos e a forma como interagimos com o sistema operacional via terminal. Esses elementos servirão como infraestrutura conceitual para todo o restante do curso. O foco aqui não é aprofundar detalhes técnicos de hardware ou sistemas operacionais, mas fornecer uma visão prática e funcional do ambiente computacional que será utilizado ao longo da disciplina.

1.1.1 Pré-requisitos

Neste capítulo introdutório não utilizaremos nenhum programa ou linguagem. Ele foi escrito para que mesmo o aluno sem nenhum tipo de conhecimento em computação e com o mínimo de conhecimento a respeito de operações matemática elementares tenha capacidade de acompanhar. Basta curiosidade!

1.2 Como um computador funciona

Um computador realiza duas coisas e apenas duas coisas: faz operações e guarda de forma eficiente o resultado dessas operações. No entanto, ao fazer essas duas coisas de forma extremamente eficiente essa máquina chamada computador nos permite receber, armazenar, processar e transmitir informações. Em essência, o computador nos serve ao propósito de **resolução de problemas**. Isso significa que, através de uma linguagem formal (especificamente operações de computação), podemos formular problemas e programar meios de resolver de forma



Figura 1.1: Setup usual de um computador pessoal no começo dos anos 2000. Fonte: *Wikimedia Commons*

automatizada tais problemas. No fim das contas, programar é o ato de criar programas, isto é, estabelecer uma sequência de instruções em linguagem formal que especifica como executar uma determinada operação no computador.

Mas antes de avançar na ideia de programa e algoritmos, quais são as características de um computador como o conhecemos?

1.2.1 Sistema computacional

Um sistema computacional é resultado da integração de componentes atuando como uma entidade, com o propósito de processar dados, isto é, realizar algum tipo de operação lógica envolvendo os dados, de modo a produzir diferentes níveis de informações. Tais sistemas são compostos por 3 principais elementos: hardware, software e o componente humano. O hardware inclui os componentes físicos enquanto o software é o conjunto de instruções que diz ao hardware o que fazer. No entanto, o software não elabora e decide sozinho o tipo de instrução a ser enviada ao hardware, é só através do componente humano que as instruções e objetivos são definidos.

- **Hardware:** componente físico de um sistema de computação, isto é, todos os equipamentos utilizados pelo usuário nas ações de entrada, processamento, armazenamento e saída de dados. Exemplos:
 - Teclado, mouse, impressora
 - Unidade central de processamento (CPU, em inglês) ou processador
 - Placa mãe
 - Placa de vídeo (GPU)
 - Memória RAM
 - Disco rígido de armazenamento
- **Software:** componente lógico de um sistema de computação, isto é, séries de instruções que fazem o computador funcionar. São os famosos programas de computador, que podem ser (i) proprietários e utilizáveis a partir da compra de uma licença ou (ii) gratuitos. Exemplos:
 - Editores de texto (e.g., Microsoft Word)
 - Editor de planilhas (e.g., Microsoft Excel)
 - Browsers para navegação na internet (e.g., Safari e Google Chrome)
- **Componente humano:** as pessoas, que utilizam o computador basicamente como ferramenta para atingir determinado fim, para resolver problemas. Sem a ação de um indivíduo o sistema computacional não funciona, já que (ainda) depende das instruções e direcionamento humano para definir o que o software deve fazer e como deve interagir com o hardware.

1.2.2 Arquitetura de um computador

A arquitetura de um computador define como os componentes estão interconectados e como eles colaboram para executar tarefas. Os computadores, como os conhecemos hoje, são estruturados em cima da lógica proposta inicialmente por John Von Neumann, matemático húngaro que viveu durante a primeira metade do século XX e que contribuiu imensamente em várias áreas das ciências. Embora tenhamos hoje uma complexidade maior nos elementos que compõem a arquitetura de um computador, a estrutura básica por trás dos computadores mais modernos continua sendo aquela proposta por Von Neumann. Essa arquitetura pode ser representado pelo diagrama abaixo:

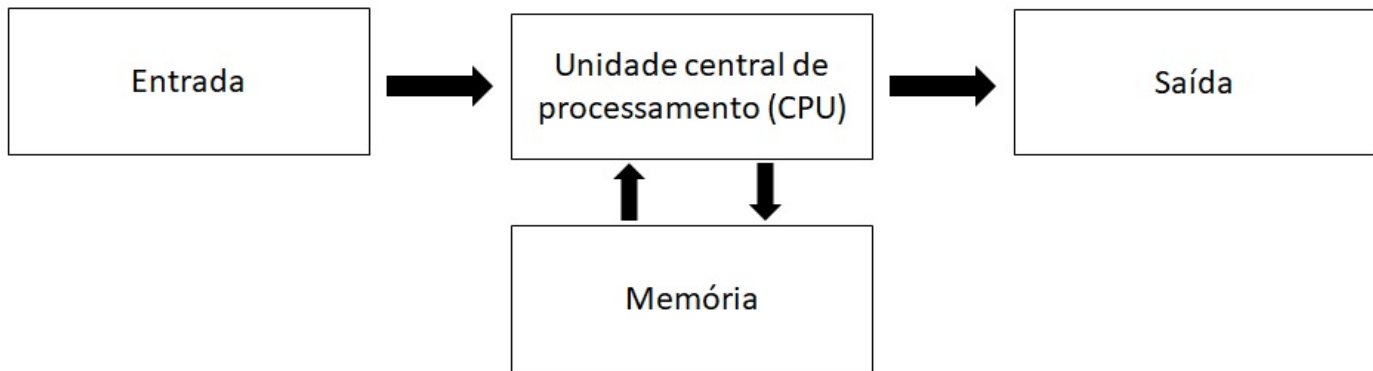


Figura 1.2: Diagrama que representa o funcionamento da arquitetura Von-Neumann

Essencialmente, o hardware que compõe as partes da arquitetura de um computador podem ser divididas em 3 partes:

- **Dispositivos de entrada e saída:** é através deles que o usuário dialoga com a máquina. Através do teclado e mouse, por exemplo, o usuário fornece informações ao computador a partir das quais processos serão realizados e seus resultados serão percebidos pelos dispositivos de saída (monitor e impressora, por exemplo).
- **Processador ou CPU:** é o cérebro do sistema computacional, é nele que serão executados cálculos e instruções lógicas dos usuários.
- **Memória:** aqui são armazenados temporariamente os resultados dos cálculos, dados e instruções. Esse armazenamento na memória, porém, não é feito de forma permanente, ele serve apenas como suporte ao processador. É como se o processador utilizasse a memória de caderno de anotações, retomando o resultado dos cálculos já realizados sempre que necessário.

! Importante

Não confunda *memória* com o que chamamos de *armazenamento*. A memória do computador, normalmente na forma da chamada memória RAM (sigla para *Random Access Memory*), é responsável por armazenar temporariamente os dados de dos programas que estão em uso, permitindo acesso rápido pelo processador. É também chamada de memória volátil: todo o seu conteúdo é perdido quando o computador é desligado.

Já as informações armazenadas no disco rígido (*Hard Disk Drive*, HDD) ou na unidade de estado sólido (*Solid-State Drive*, SSD) não são perdidas quando o computador é desligado. Esses dispositivos mantêm os dados armazenados de forma persistente, funcionando como a “memória de longo prazo” do computador. Por isso, esse tipo de armazenamento é chamado de memória não volátil.

Fazendo uma analogia com o funcionamento do nosso cérebro, a memória RAM armazena informações de curto prazo, como o que você almoçou hoje. Esse tipo de informação é importante ao longo do dia, por exemplo para saber se você já se alimentou bem ou se ainda está longe da sua meta diária de proteína, mas costuma ser esquecida depois que você dorme.

Já o HDD ou SSD armazena informações de longo prazo, como memórias da infância ou experiências passadas. Essas informações não são utilizadas constantemente no dia a dia, mas permanecem disponíveis e podem ser úteis em conversas com amigos ou como aprendizado acumulado, por exemplo na hora de decidir como cuidar dos seus filhos quando chegar a hora.

1.2.3 Bits e bytes

Para entender como um computador armazena e processa informações, é necessário compreender o conceito de sistema binário ou sistema de base 2¹. Diferentemente do sistema decimal, que utilizamos no dia a dia e possui dez dígitos (de 0 a 9), os computadores operam utilizando apenas dois estados possíveis: 0 e 1. Pense nisso como um interruptor, em que 1 representa o estado “ligado” e 0 o estado “desligado”. Os processadores atuais de um computador são resultado da junção de bilhões desses minúsculos “interruptores”, também chamados de transistores.

Esses dois estados, 0 ou 1, também são chamados de bits (do inglês *binary digits*). Um bit representa a menor unidade de informação que um computador pode armazenar. Qualquer informação processada por um computador – números, textos, imagens ou vídeos – é, em última instância, representada como uma sequência de bits.

Como trabalhar com bits individualmente seria pouco prático, eles são agrupados em unidades maiores chamadas de bytes. Um byte é composto por 8 bits e permite representar um conjunto maior de valores. Um byte pode representar 256 ($2^8 = 256$) combinações diferentes, o que é

¹Para entender um pouco mais sobre a história do sistema binário acesse o [link](#).

suficiente para representar todas as letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos básicos do alfabeto inglês. Não à toa, o byte se tornou a unidade padrão de medida quando o assunto é capacidade de armazenar informação em um computador. A Tabela Tabela ?? mostra como converter alguns números do sistema decimal para o sistema binário de 8 bits, em que cada dígito binário indica a presença ou ausência de uma potência de 2.

Tabela 1.1: Representação de números decimais no sistema binário e detalhamento do cálculo para conversão.

Número decimal	Número binário	Cálculo para conversão
0	00000000	$0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 0$
1	00000001	$0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1$
5	00000101	$0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 5$
48	00110000	$0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 48$
137	10001001	$1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 137$
255	11111111	$1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 255$

A partir dos bytes, surgem unidades maiores, amplamente utilizadas para medir o tamanho de arquivos, a quantidade de memória e a capacidade de armazenamento: kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes e petabytes. Essas unidades indicam, essencialmente, quantos bytes são necessários para representar uma determinada quantidade de informação.

- Kilobyte (KB): 1,024 (ou 2^{10}) bytes.
- Megabyte (MB): 1,048,576 (ou 2^{20}) bytes.
- Gigabyte (GB): 1,073,741,824 (ou 2^{30}) bytes.
- Terabyte (TB): 1,099,511,627,776 (ou 2^{40}) bytes.
- Petabyte (PB): 1,125,899,906,842,624 (ou 2^{50}) bytes.
- Exabyte, Zettabyte, Yottabyte...

Compreender bits e bytes é fundamental para entender por que arquivos têm tamanhos diferentes, por que algumas operações exigem mais memória do que outras e por que certas tarefas computacionais são mais custosas do ponto de vista de processamento. Esses agrupamentos de bits (bytes) são as unidades básicas que a memória e o armazenamento usam para guardar informação. A próxima seção explica o papel desses componentes e como eles impactam o desempenho prático.

1.2.4 Processamento, memória e armazenamento na prática

Podemos entender o funcionamento de um computador como um fluxo contínuo de **leitura**, **processamento** e **armazenamento** de bits. Quando observamos as especificações de um computador pessoal, é comum encontrar informações como número de núcleos do processador

(*cores*), frequência do processador em gigahertz (GHz), quantidade de memória RAM e capacidade de armazenamento em disco. Esses números descrevem, essencialmente, a velocidade e a escala com que o computador consegue manipular grandes volumes de informação binária em cada etapa desse fluxo contínuo.

Processamento refere-se à execução de instruções sobre dados representados em bits. O processador é o componente responsável por realizar operações elementares que, em última instância, são operações lógicas sobre sequências de zeros e uns. A frequência do processador indica aproximadamente quantos ciclos de processamento podem ser realizados por segundo. Frequências mais altas permitem que mais instruções sejam executadas em menos tempo, embora o desempenho final dependa também da organização do código, do tipo de tarefa e do acesso à memória. Além disso, processadores modernos possuem múltiplos *cores* ou núcleos. O uso de múltiplos núcleos permite paralelismo, isto é, a execução simultânea de diferentes partes de uma tarefa, de forma análoga a dividir um trabalho entre várias pessoas para concluí-lo mais rapidamente.

Memória (RAM) é o espaço onde os dados e instruções ficam armazenados temporariamente enquanto estão sendo processados. É na memória RAM que o computador mantém os bytes que serão acessados repetidamente pelo processador. Quanto maior a quantidade de RAM disponível, maior é o volume de dados que pode ser mantido “em uso” ao mesmo tempo. Quando a RAM é insuficiente, o computador passa a usar o disco como apoio, o que reduz drasticamente o desempenho.

Armazenamento, por sua vez, diz respeito ao local onde os dados são guardados de forma permanente. HDDs e SSDs armazenam grandes volumes de bytes mesmo quando o computador está desligado. A diferença principal é que SSDs permitem acesso muito mais rápido aos dados, reduzindo o tempo necessário para carregar programas, abrir arquivos e transferir grandes conjuntos de dados para a memória.

Vistos em conjunto, processamento, memória e armazenamento formam um sistema integrado: dados são lidos do disco, carregados na memória, processados pela CPU e, quando necessário, gravados novamente no armazenamento. Para tarefas simples, esse fluxo passa despercebido. Para programação, análise de dados e computação numérica compreender essas etapas ajuda a interpretar erros, gargalos de desempenho e limitações práticas do ambiente computacional.

💡 O que significam as especificações do seu computador?

Considere um computador com processador com 16 núcleos e frequência de 3.2 GHz, 32 GB de memória RAM e 1 TB de SSD. Esses números descrevem como ele lida com bits e bytes em diferentes etapas do processamento.

- **16 núcleos (cores)** indicam que o processador pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. Em aplicações que permitem paralelismo – como certas operações numéricas ou análises sobre grandes conjuntos de dados – isso é semelhante a dividir o trabalho entre dezesseis pessoas em vez de apenas uma.

- **3.2 GHz** refere-se à velocidade com que cada núcleo executa instruções elementares. Em termos simples, indica quantos passos o processador consegue dar por segundo ao manipular dados representados em sistema binário.
- **32 GB de RAM** significam que até esse volume de dados pode permanecer disponível para acesso rápido enquanto programas estão em execução. Bases de dados grandes, matrizes extensas e múltiplos processos consomem memória rapidamente.
- **1 TB de SSD** indica a capacidade de armazenamento permanente.

Em análise de dados e programação, problemas de desempenho raramente estão ligados apenas à velocidade do processador. Com frequência, eles surgem porque os dados são grandes demais para caber na memória ou porque operações são realizadas de forma pouco eficiente. Entender essas especificações ajuda a interpretar erros, lentidão e limitações práticas do ambiente computacional.

1.3 Arquivos e diretórios

Mais do que armazenar informação, é importante entender *onde* e *como* a informação é armazenada. Assim como na vida cotidiana, é preciso ter organização no armazenamento para saber como e onde procurar determinada informação no computador. Se você é uma pessoa organizada, você sabe que o iogurte estará sempre guardada na geladeira e em algum pote fechado, não é preciso procurar debaixo do chuveiro em um saco de pão.

1.3.1 Estrutura hierárquica

Os diretórios servem justamente para organizar o armazenamento do computador. É como se você pudesse separar o seu SSD primeiro em cômodos, depois em armários dentro de cada cômodo, em gavetas dentro de cada armário e assim por diante. Formalmente, um diretório pode ser entendido como um contêiner no qual arquivos e outros diretórios podem estar organizados, formando uma estrutura hierárquica. Essa organização permite localizar, acessar e manipular arquivos de forma sistemática, especialmente em projetos maiores.

Por exemplo, a organização de um projeto de análise de dados pode ter a seguinte forma:

```
C:\
  projeto\
    data\
      dados.csv
    scripts\
      analise.py
```

```
resultados\  
figura1.png
```

Nesse exemplo, `projeto` é um diretório que está dentro da partição C e que contém outros diretórios. O arquivo `dados.csv`, por exemplo, está dentro do diretório `data`, que é um diretório localizado dentro do diretório `projeto`. Para acessar esse arquivo `dados.csv` dentro dessa estrutura hierárquica de diretórios utilizamos duas formas principais: o caminho absoluto ou o caminho relativo.

- **Caminho absoluto:** descreve a localização completa a partir da raiz do sistema de arquivos. Nesse caso, o caminho absoluto seria `C:\projeto\data\dados.csv`.
- **Caminho relativo:** descreve a localização em relação ao diretório atual. Isso quer dizer que, se estivermos trabalhando em um programa a partir do diretório `projeto`, para acessar o arquivo de dados basta descrever o caminho relativo a partir dali: `data/dados.csv`.

1.3.2 Extensões de arquivos

Para além do *onde*, a informação em si pode ser armazenada de várias formas. Você pode guardar o iogurte em uma jarra de vidro ou mantê-lo no recipiente original. Um conjunto de informação é armazenada em um arquivo que pode ter vários formatos ou **extensões**. A extensão do arquivo corresponde ao sufixo após o ponto no nome do arquivo e indica como os dados estão organizados internamente e quais programas sabem interpretá-los corretamente. Do ponto de vista conceitual, a extensão não “muda” o dado em si, mas define a estrutura lógica usada para representar a informação. O mesmo conjunto de informações pode ser salvo em formatos diferentes, dependendo do objetivo (leitura humana, processamento automático, troca entre sistemas etc.).

Um formato muito comum em análise de dados é o CSV (`.csv`, *Comma-Separated Values*). Trata-se de um arquivo de texto em que os dados são organizados em linhas e colunas, sendo as colunas separadas por um delimitador, geralmente uma vírgula. Cada linha representa uma observação e a primeira linha costuma conter os nomes das variáveis. Arquivos CSV são amplamente utilizados porque (i) são simples e legíveis; (ii) podem ser abertos em editores de texto, planilhas e softwares estatísticos; e (iii) são facilmente importados por linguagens como Python.

Outro formato bastante utilizado é o JSON (`.json`, *JavaScript Object Notation*). Embora também seja um arquivo de texto, sua estrutura é diferente. Em vez de linhas e colunas, os dados são organizados como pares chave-valor, de forma semelhante a um dicionário, podendo conter listas e estruturas aninhadas. Esse formato é muito usado para troca de dados entre sistemas e aplicações, além do uso para armazenamento de configurações.

Outras extensões comuns incluem:

- `.txt`: texto simples, sem estrutura fixa.
- `.xlsx`: arquivos de planilha do Microsoft Excel.
- `.py`: arquivos de código Python.

É importante enfatizar que a extensão não garante o conteúdo do arquivo: um `.csv` mal formatado pode não ser lido corretamente, e um arquivo `.txt` pode conter dados altamente estruturados. Ainda assim, seguir convenções de extensão é essencial para organização de projetos, reprodutibilidade e interoperabilidade entre ferramentas. Considere a tabela de notas abaixo:

nome	nusp	ingresso	materia	media
Joao	12345678	2026	EAE1106	8
Miguel	5253678	2023	EAE1106	4
Alice	9743678	2025	EAE1106	9

O armazenamento desses dados em formato CSV e JSON é feito da seguinte maneira:

- Formato CSV

```
nome,nusp,ingresso,materia,media
Joao,12345678,2026,EAE1106,8
Miguel,52543678,2023,EAE1106,4
Alice,9743678,2025,EAE1106,9
```

- Formato JSON

```
[
  {
    "nome": "Joao",
    "nusp": 12345678,
    "ingresso": 2026,
    "materia": "EAE1106",
    "media": 8
  },
  {
    "nome": "Miguel",
    "nusp": 52543678,
    "ingresso": 2023,
    "materia": "EAE1106",
    "media": 4
  },
  {
    "nome": "Alice",
```

```
"nusp": 9743678,  
"ingresso": 2025,  
"materia": "EAE1106",  
"media": "9"  
}  
]
```

Mas qual a importância disso tudo? Entender como os computadores armazenam números e como arquivos e diretórios são organizados e acessados pelo sistema operacional ajuda a compreender limitações e comportamentos observados na prática. Por exemplo, explica por que um sistema de 32 bits é capaz de alocar apenas até 4 GB de memória RAM ou por que arquivos com milhões de linhas podem ser difíceis de abrir ou processar em um computador local.

Ter um conhecimento mínimo sobre o funcionamento do computador e sobre como os programas interagem com sua arquitetura permite entender o que ocorre “por trás das cortinas”. Com isso, podemos usar o computador como uma ferramenta para resolver problemas — e não como um fim em si. Para chegar a esse ponto, precisamos de meios formais para nos comunicar com o sistema operacional e, posteriormente, expressar instruções de forma lógica e precisa.

1.4 Terminal

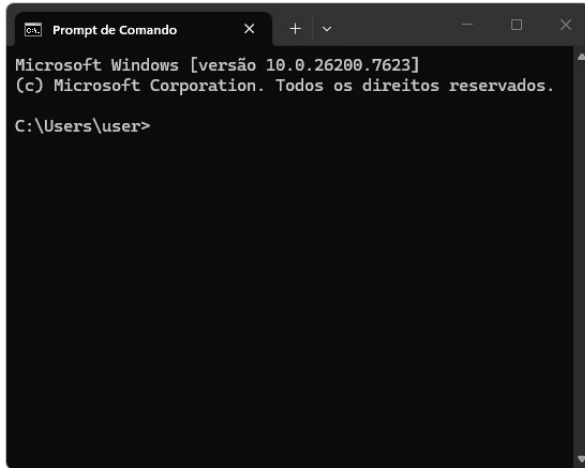
Um passo intermediário entre o funcionamento interno do computador e as linguagens de programação é o terminal. O terminal é uma interface textual que permite interagir diretamente com o sistema operacional por meio de comandos simples. Em vez de clicar em ícones ou navegar por menus gráficos, o usuário descreve explicitamente o que deseja que o computador faça.

O uso do terminal torna visíveis conceitos introduzidos na seção anterior, como arquivos e diretórios, além de fornecer um primeiro contato com a lógica de comandos que será essencial ao longo do curso. A Figura Figura ?? ilustra o ambiente típico do terminal nos dois principais sistemas operacionais em uso atualmente.

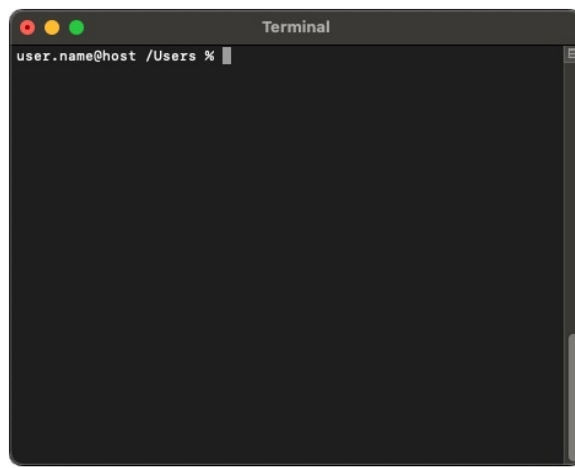
Comandos básicos no terminal (ou prompt de comando) do Windows incluem:

- **dir**: lista arquivos e diretórios no ambiente atual
- **cd**: muda de diretório
- **mkdir**: cria um novo diretório

No exemplo do painel A da Figura Figura ??, `cd "C:\projeto"` muda o ambiente atual do diretório `C:\Users\user` para `C:\projeto`. Note, porém, que se a pasta `projeto` estiver em outra partição do seu armazenamento, é preciso primeiro mudar para essa partição para depois utilizar o comando `cd`. A Figura Figura ?? ilustra esses dois casos.

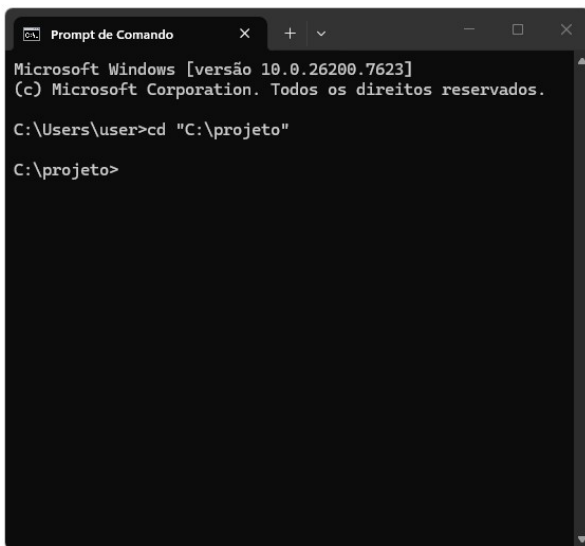


(a) Windows

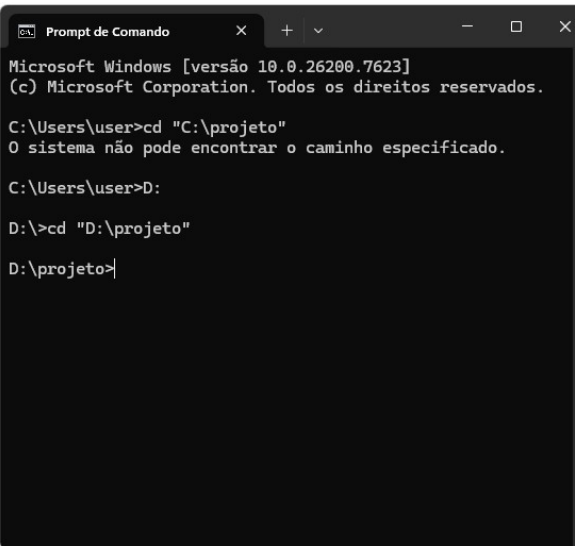


(b) MacOS

Figura 1.3: Interface usual do terminal



(a) Diretório na mesma partição



(b) Diretório em outra partição

Figura 1.4: Exemplo de uso do terminal para mudar o ambiente atual

Mesmo que você utilize interfaces gráficas, compreender o terminal facilita o entendimento de como o computador está organizado e de como o sistema operacional executa tarefas básicas. Ao longo do curso, o terminal será utilizado principalmente para executar programas, navegar entre diretórios e instalar novos pacotes e ferramentas.

Apesar de útil, o terminal ainda exige que as instruções sejam dadas comando a comando, de forma relativamente limitada e pouco reutilizável. Se queremos resolver problemas mais gerais e automatizar tarefas de forma sistemática, é necessário um nível adicional de abstração.

1.5 Linguagens de programação

Para atingir esse nível adicional de abstração, precisamos de um meio de comunicar instruções ao computador de maneira precisa e sem ambiguidades. Esse meio são as linguagens de programação, que definem regras formais para descrever operações, decisões e cálculos que o computador pode executar. Diferentemente das linguagens naturais, como o português que eu e você falamos, as linguagens de programação são linguagens formais, que foram criadas pelas pessoas para aplicações específicas. A notação usada pelos matemáticos é uma linguagem formal adequada para representar relações entre números e símbolos; químicos utilizam linguagens formais para representar a estrutura de moléculas. Utilizamos as linguagens de programação para nos comunicar de forma inequívoca com os computadores.

1.5.1 Sintaxe e semântica

Toda linguagem de programação possui dois níveis fundamentais: sintaxe e semântica.

A **sintaxe** refere-se às regras de escrita da linguagem. Ela define quais símbolos e quais sequências de símbolos são válidas: onde usar parênteses, palavras-chave, operadores e a ordem correta dos elementos. Erros de sintaxe são, em geral, fáceis de identificar porque a execução do programa é interrompida e uma mensagem de erro é apresentada. Exemplos comuns incluem esquecer um caractere obrigatório em determinada sequência, utilizar parênteses, colchetes ou aspas sem o fechamento correspondente ou escrever palavras-chave de forma incorreta. Nesses casos, o computador não consegue sequer interpretar a estrutura do código, independentemente da intenção do programador.

Por outro lado, a **semântica** refere-se ao significado das instruções. Um código pode estar sintaticamente correto, mas produzir resultados errados por não representar corretamente a intenção do programador. Erros semânticos são mais sutis, pois o código respeita todas as regras formais da linguagem e é executado normalmente, mas o resultado obtido está incorreto. Por exemplo, um programa pode calcular uma média dividindo a soma dos valores pelo número errado de observações ou usar uma variável diferente da pretendida em uma expressão. Esses erros não geram mensagens automáticas do computador e só podem ser detectados pela análise crítica dos resultados produzidos.

Essa distinção é central em programação. O computador consegue verificar automaticamente erros de sintaxe, mas não é capaz de julgar se o significado do programa está correto do ponto de vista do problema que se deseja resolver.

1.5.2 Diferenças entre linguagens naturais e formais

Embora as linguagens formais e naturais tenham muitas características em comum – símbolos, estrutura, sintaxe e semântica – há algumas diferenças:

1. **Ambiguidade:** as linguagens naturais são cheias de ambiguidade e as pessoas lidam com isso usando pistas contextuais e outras informações. As linguagens formais são criadas para ser quase ou completamente inequívocas, ou seja, qualquer afirmação tem exatamente um significado, independentemente do contexto
2. **Redundância:** para compensar a ambiguidade e reduzir equívocos, as linguagens naturais usam muita redundância. Por causa disso, muitas vezes são verborrágicas. As linguagens formais são menos redundantes e mais concisas.
3. **Literalidade:** as linguagens naturais são cheias de expressões e metáforas. Se eu digo “caiu a ficha”, provavelmente não há ficha nenhuma na história, nem nada que tenha caído (esta é uma expressão para dizer que alguém entendeu algo depois de certo período de confusão). As linguagens formais têm significados exatamente iguais ao que expressam.

Como todos nós crescemos falando linguagens naturais, às vezes é difícil se ajustar a linguagens formais. As linguagens formais são mais densas que as naturais, então exigem mais tempo para a leitura. Além disso, a estrutura é importante, então nem sempre é melhor ler de cima para baixo e da esquerda para a direita. Em vez disso, aprenda a analisar o programa primeiro, identificando os símbolos e interpretando a estrutura. E os detalhes fazem diferença. Pequenos erros em ortografia e pontuação, que podem não importar tanto nas linguagens naturais, podem fazer uma grande diferença em uma língua formal.

1.5.3 Alto nível X baixo nível

As linguagens de programação também diferem quanto ao seu nível de abstração. Na ciência da computação, **linguagens de programação de alto nível** abstraem detalhes do funcionamento interno do computador, permitindo que o programador se concentre na lógica do problema. São linguagens mais próximas das linguagens humanas e mais distantes das linguagens de máquina (e do sistema binário). Tais linguagens podem usar elementos de linguagem natural, serem mais fáceis de usar, ou podem ocultar totalmente áreas significativas de sistemas de computação, como o gerenciamento de memória. Isso torna o processo de desenvolvimento de um programa mais simples e eficiente. Python, R e Java são alguns exemplos de linguagens de alto nível.

Por outro lado, uma **linguagem de baixo nível** é uma linguagem de programação que fornece pouca ou nenhuma abstração de conceitos de programação e está muito próxima de escrever instruções de máquina reais. A palavra “baixo” refere-se à pequena ou inexistente quantidade de abstração entre a linguagem e a linguagem de máquina; por causa disso, as linguagens de baixo nível são às vezes descritas como *próximas do hardware*. Programas escritos em linguagens de baixo nível tendem a ser relativamente não portáteis e dependentes do computador para o qual foram escritas. Assembly é uma das linguagens de mais baixo nível à disposição do programador.

Em cursos como Economia e outras ciências aplicadas, linguagens de alto nível são preferidas porque reduzem o custo cognitivo, o tempo necessário para produzir código e aumentam a produtividade.

1.5.4 Linguagem Compilada X Interpretada

Outra distinção importante diz respeito à forma como o código é executado. Em **linguagens compiladas** o código é traduzido integralmente para código de máquina antes da execução. Elas também dão ao desenvolvedor mais controle sobre os aspectos de hardware, como gerenciamento de memória e uso da CPU. As linguagens compiladas precisam de uma etapa de “construção” – elas precisam ser compiladas manualmente primeiro. Somente após essa etapa que o código pode rodar por completo. Linguagens como C e C++ seguem esse modelo.

Em **linguagens interpretadas**, as instruções não são executadas diretamente pela máquina de destino, mas lidas e executadas, linha por linha, por algum outro programa, um intérprete. Isso permite maior flexibilidade e facilita a experimentação, embora geralmente com menor desempenho em tempo de máquina. Python e R são exemplos clássicos de linguagens interpretadas.

Embora usualmente mais lentas, essa simplicidade e flexibilidade em escrever código torna linguagens interpretadas particularmente adequadas para aprendizado, análise de dados e trabalho empírico. Lembre-se, no fim das contas, o tempo relevante não é apenas o tempo de máquina, mas o tempo que você leva para escrever e depurar código.

1.5.5 Paradigmas

Linguagens de programação também podem ser classificadas segundo o paradigma que adotam, isto é, o estilo predominante de organização do código. Entre os principais paradigmas de programação podemos citar programação imperativa, procedural, funcional, declarativa e programação orientada a objetos. Na programação imperativa, por exemplo, o programador diz como, o quê e em qual ordem exatamente um programa ou rotina deve realizar. É neste paradigma que surgiram as famosas estruturas condicionais e atribuição de valor à variáveis. Por outro lado, na programação orientada a objetos o programa é estruturado em objetos que

combinam dados e comportamento. Mais detalhes sobre paradigmas de programação podem ser obtidos [aqui](#).

Muitas linguagens modernas, incluindo Python, são multiparadigma, permitindo combinar diferentes estilos conforme o problema.

1.5.6 Tipagem

Por fim, as linguagens diferem quanto à forma como tratam os tipos de dados. Em linguagens de tipagem estática, o tipo de cada variável é definido explicitamente no código e verificado antes da execução. O Python utiliza tipagem dinâmica, isso significa que o próprio interpretador do Python infere o tipo dos dados que uma variável recebe, sem a necessidade que o usuário diga de que tipo determinada variável é. Além disso, o Python é uma linguagem fortemente tipada, o que significa que o interpretador do Python avalia as expressões por conta própria e não faz conversões automáticas de valores entre tipos de dados não compatíveis. Ao fazer operações com tipos incompatíveis, o Python não converte automaticamente esses tipos pra você, ele vai dar erro.

Tipagem dinâmica reduz a quantidade de código inicial e facilita experimentação, mas exige atenção adicional para evitar erros lógicos já que o usuário não define explicitamente o tipo do dado. No entanto, a tipagem forte reduz a chance de resultados inesperados por conta de tipos definidos ou convertidos de forma equivocada já que a linguagem não tenta corrigir o erro por conta própria.

1.6 Conclusão

Neste capítulo, foram apresentados os fundamentos básicos sobre o funcionamento de um sistema computacional, incluindo arquitetura, memória, organização de arquivos, interação com o sistema operacional e o papel das linguagens de programação. Esses conceitos fornecem a base necessária para compreender como o computador executa instruções e por que certas limitações surgem na prática.

A partir daqui, o curso passa a utilizar Python como linguagem de trabalho. Python é uma linguagem de alto nível, interpretada e multiparadigma que é amplamente empregada em análise de dados e pesquisa empírica em Economia, pois permite expressar soluções de forma clara e concisa, além de oferecer um amplo conjunto de bibliotecas científicas. No próximo capítulo, iniciaremos o trabalho prático: escrever código em Python, executar programas, interpretar erros e manipular dados diretamente no computador.

1.7 Exercícios

1. Um arquivo de dados possui 10 milhões de linhas e 80 colunas, com todas as células contendo valores numéricos. Suponha que cada valor numérico ocupe 8 bytes na memória.
 - a. Faça uma estimativa aproximada da quantidade de memória RAM (em GB) necessária para carregar esse arquivo inteiro na memória.
 - b. Explique por que um computador com pouca memória RAM pode ter dificuldade para trabalhar com esse arquivo, mesmo que o arquivo “caiba” no disco rígido.
2. Sobre o sistema binário responda:
 - a. Converta o número decimal 13 para a representação binária.
 - b. Converta o número binário 101101 para decimal.
 - c. Argumente, em poucas linhas, sobre a vantagem de computadores utilizarem o sistema binário em vez do sistema decimal.
3. Para que computadores possam armazenar e manipular textos, é necessário representar caracteres (letras, números, símbolos) por meio de números. O ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*) é um dos primeiros e mais importantes padrões de codificação de caracteres. Nesse padrão, cada caractere é representado por um número inteiro entre 0 e 127. Esse número é armazenado usando 7 bits (embora, na prática, seja guardado em 1 byte = 8 bits). Por exemplo, a letra “A” corresponde ao número 65. A letra “a” corresponde ao número 97. O número “0” corresponde ao código 48. Com base nessa ideia de representação digital da informação, responda à questão abaixo.

Um arquivo de texto possui 1 milhão de caracteres ASCII.

- a. Quantos bytes ele ocupa? Quantos bits?
 - b. Se comprimido para 40% do tamanho original, qual será o novo tamanho?
 - c. Explique por que arquivos de texto costumam ocupar uma pequena fração do seu tamanho original quando comprimidos.
4. Considere a seguinte estrutura de diretórios:

```
D:/home/usuario/projeto/  
  dados/  
    alunos.csv  
    professores.csv  
    materias.csv  
  scripts/  
    analise.py  
    amostra_final.py  
  resultados/  
    figura.png  
    tabela.csv
```

- a. Escreva o caminho absoluto para o acessar o arquivo `materias.csv`.
 - b. Suponha que você esteja no diretório `scripts`. Escreva o caminho relativo para acessar `materias.csv`. Dica: a pasta `dados` e `scripts` estão no mesmo nível hierárquico.
5. Considere a matemática como uma linguagem formal, com regras bem definidas de escrita (sintaxe) e de significado (semântica). Suponha que o objetivo seja calcular as raízes de uma equação do segundo grau da forma $ax^2 + bx + c = 0$. Para tal você utilizará a fórmula de Bháskara.
- a. Suponha que você opte por programar essa fórmula tal qual apresentada abaixo em uma determinada linguagem de programação. Qual seria a saída esperada? Discuta o resultado.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- b. Suponha que você opte por programar essa fórmula tal qual apresentada abaixo em uma determinada linguagem de programação. Qual seria a saída esperada? Discuta o resultado.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

2 Primeiros passos no Python

2.1 Introdução

Criado em 1989 por Guido van Rossum no Centro de Matemática e Tecnologia da Informação na Holanda, o Python é uma linguagem de programação amplamente utilizada em ciência de dados, estatística e desenvolvimento científico em geral. Ao longo desta disciplina, Python será utilizado como ferramenta central para manipular dados, realizar cálculos numéricos, produzir gráficos e implementar rotinas que aparecem com frequência em trabalhos empíricos em economia.

Neste momento inicial do curso, o objetivo não é compreender toda a linguagem nem escrever programas complexos. O foco desta aula é muito mais operacional: aprender a executar comandos simples, entender como o ambiente de programação funciona e desenvolver familiaridade com a lógica básica de interação com o computador por meio de código. É importante destacar que programar não é memorizar comandos, mas aprender a ler, testar e corrigir código. Erros farão parte do processo desde o início. Isso não indica falta de habilidade nem desconhecimento do conteúdo; pelo contrário, erros são a principal fonte de informação sobre como o programa está sendo interpretado pelo computador.

Ao final deste capítulo, espera-se que você seja capaz de:

- Executar comandos simples em Python.
- Reconhecer mensagens de erro e localizar a origem do problema.
- Desenvolver uma postura ativa de experimentação e verificação.

Essas competências serão usadas continuamente ao longo do curso e são essenciais para o desenvolvimento em tópicos futuros, como construção de funções, manipulação de objetos, análise de dados e visualização. Antes de aprender novos comandos, no entanto, é fundamental compreender o ambiente no qual o programa roda e como ocorre a interação entre o usuário e o interpretador.

2.1.1 Pré-requisitos

Este foi escrito para que o aluno que acompanhou e absorveu o conteúdo do capítulo anterior, sobre fundamentos de computação, seja plenamente capaz de acompanhar. Não há outros pré-requisitos.

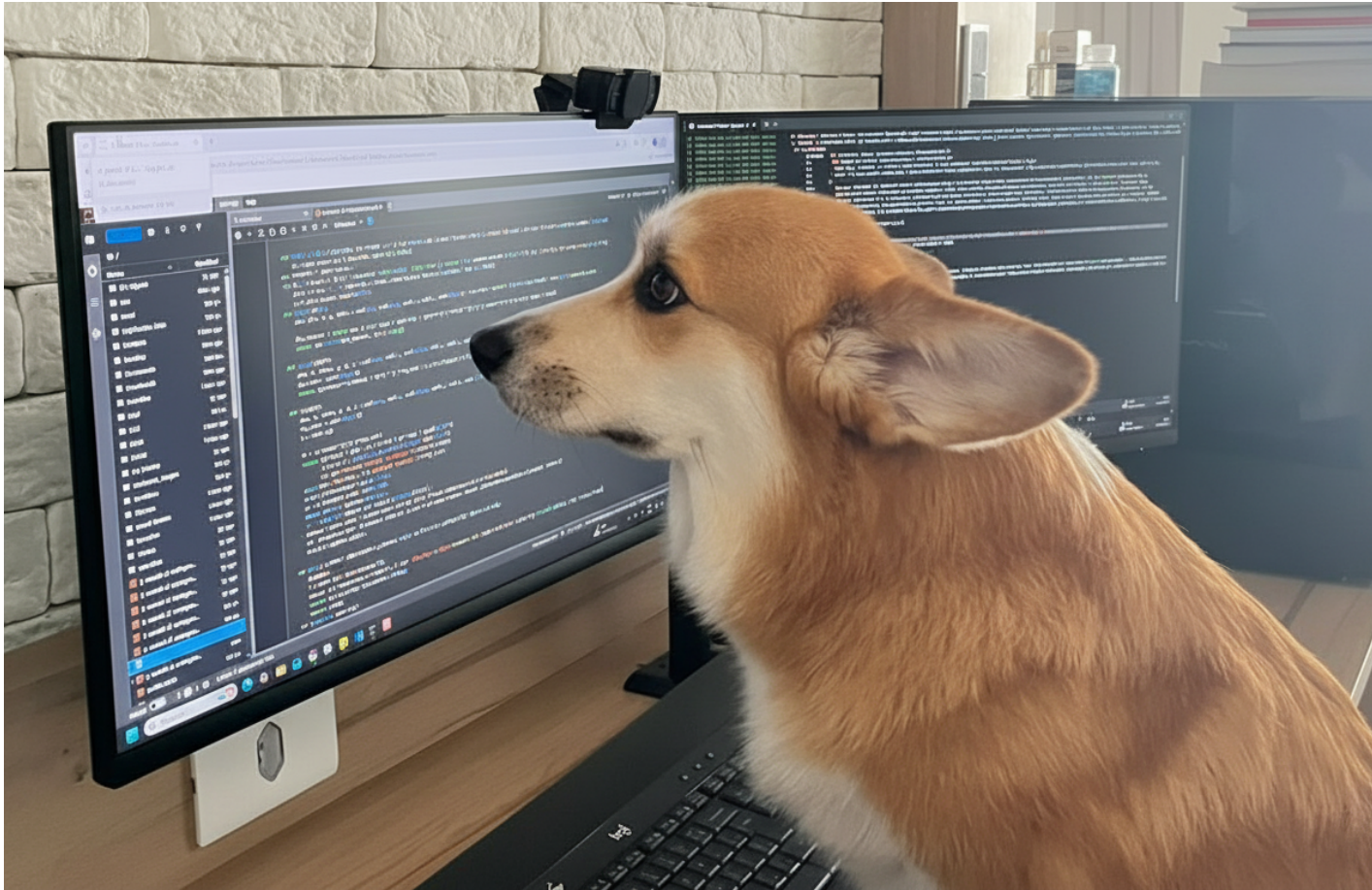


Figura 2.1: Meu cachorro Clayton dando seus primeiros passos em Python.

2.2 O Python

Assim como tudo na vida, o Python é uma linguagem de programação com muitas qualidades mas que também possui seus defeitos (em geral ligados à velocidade de execução dos programas). Em sendo uma linguagem de alto nível, é uma linguagem bastante indicada, por exemplo, para aplicações que demandam replicabilidade, dada a facilidade de escrever e interpretar o código. Por outro lado, aplicações que demandam uma interação mais eficiente entre o código e o gerenciamento de memória da máquina, por exemplo, podem se beneficiar de outras linguagens.

No entanto, o conjunto de qualidades do Python e as inúmeras bibliotecas que foram desenvolvidas nos últimos anos parecem ter mais do que compensado as falhas da linguagem. Hoje o Python é uma das principais linguagens de programação (senão a principal) quando o assunto é ciência dos dados e aprendizado de máquina (*data science* e *machine learning*, respectivamente). É também uma das principais linguagens de programação por trás de vários dos sistemas de grandes empresas, como Uber, GoldmanSachs, Netflix e Google (fonte: [link](#)).

Por todos esses fatores, Python é uma das linguagens com a comunidade mais ativa em fóruns online voltados à programação e é a **linguagem que mais cresce no mundo**. As figuras abaixo ilustram bem esse crescimento da linguagem nos últimos anos:

PYPL Popularity of Programming Language

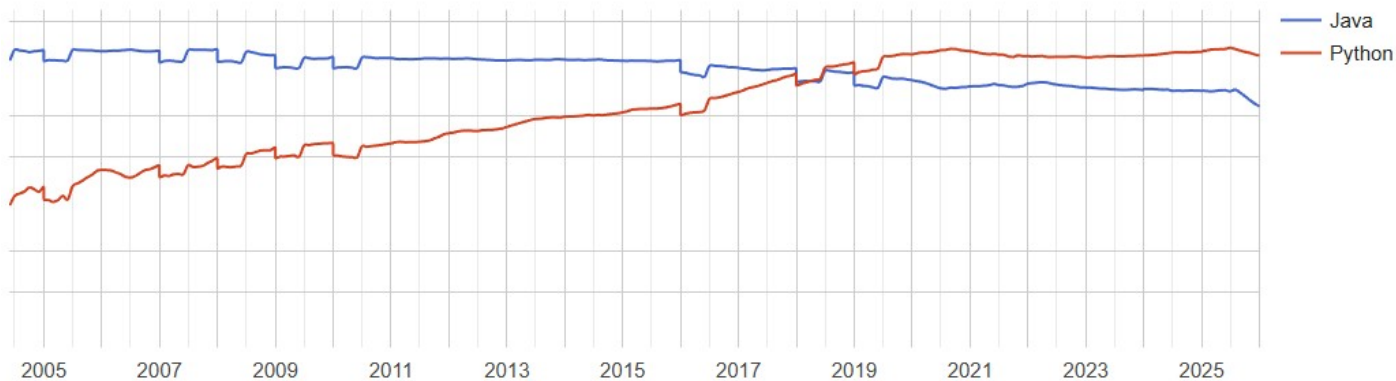


Figura 2.2: Índice PyPL de popularidade de linguagens. Janeiro de 2026

2.2.1 Como instalar

Existe mais de uma forma de instalar o Python no seu sistema e ainda mais formas de interagir com a linguagem. Você pode baixar o Python *puro* (<https://www.python.org/downloads/>) e instalá-lo diretamente em sua máquina, porém, essa distribuição vem com poucos pacotes já instalados e instalá-los um a um requer paciência. Além disso, a instalação do Python puro

pode demandar algumas alterações em configurações do sistema via prompt de comando do Windows, por exemplo, para que seja possível dialogar com a linguagem.

Uma forma mais simples de instalar o Python em seu computador é através da distribuição Anaconda. Além de ser gratuita e já conter vários dos pacotes que iremos utilizar, ela nos fornece diversas ferramentas que facilitam nossa interação com a linguagem. É hoje uma das distribuições do Python mais populares no mundo! **Recomendo fortemente utilizar esse caminho.**

O passo a passo a seguir foi feito para o sistema Windows 10. Embora o caminho seja parecido, podem haver algumas divergências em relação ao passo a passo para sistemas Linux e MacOS.

1. Baixar e instalar o Anaconda é fácil. Basta acessar a aba de downloads no site do [Anaconda](#), fornecer um email para cadastro e baixar o arquivo executável necessário para a instalação a depender do seu sistema operacional.

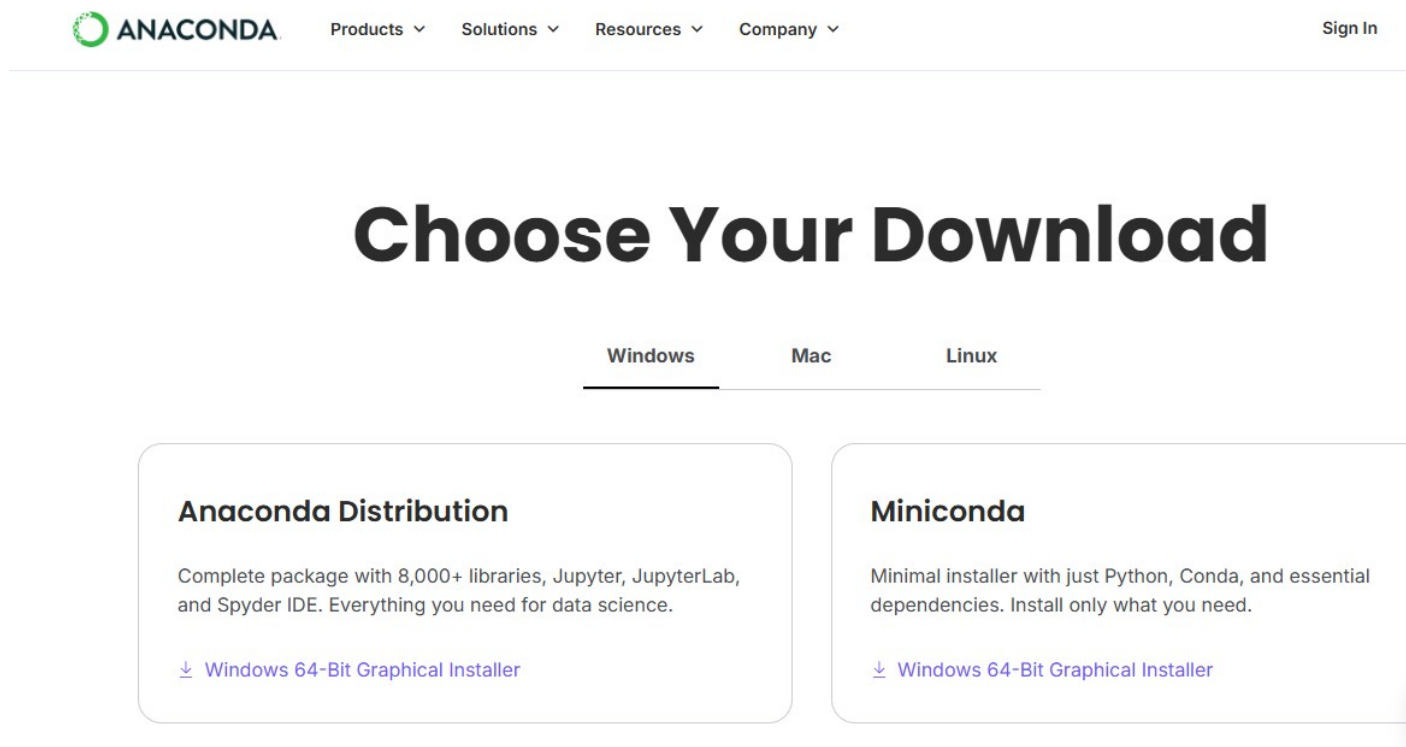


Figura 2.3: Tela de download da distribuição Anaconda. Janeiro de 2026

2. Depois de baixado, basta clicar duas vezes sobre o arquivo e ir acompanhando o instalador, mantendo sempre as opções padrão e escolhendo a opção de instalação preferida.

Note, porém que a instalação para todos os usuários do computador requer permissões de administrador.

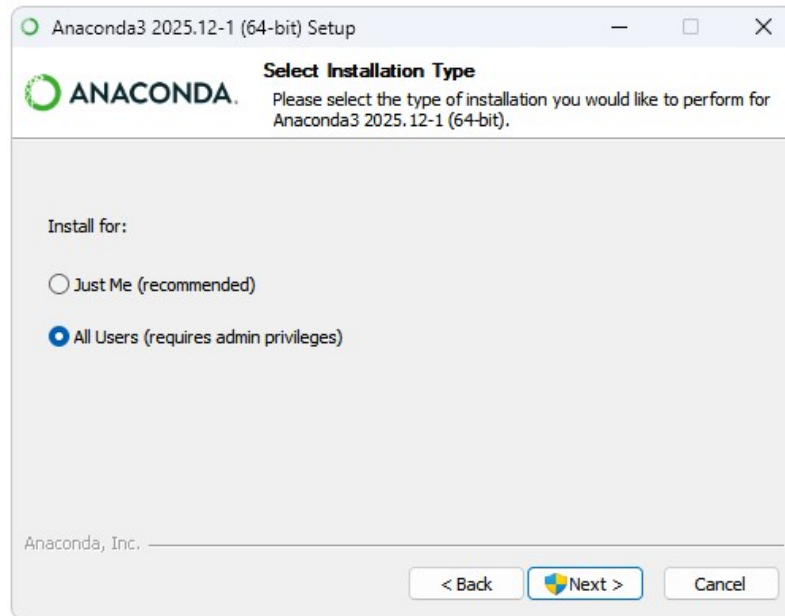


Figura 2.4: Tela de instalação da distribuição Anaconda. Janeiro de 2026

3. Pronto, o Anaconda está instalado e os principais pacotes e programas que utilizaremos também!

2.2.2 Anaconda e suas particularidades

Como dito acima, Anaconda é uma distribuição do Python para computação científica (e.g, ciência de dados e aprendizado de máquina), que visa simplificar o gerenciamento e a implantação de pacotes. As versões de pacotes no Anaconda são gerenciadas pelo sistema de gerenciamento de pacotes *conda*. Através do *conda* é possível criar ambientes e instalar pacotes distintos de forma a evitar incompatibilidades entre versões de pacotes já instalados.

Além disso, o Anaconda traz consigo o Anaconda Navigator, um ambiente *user-friendly* para a gestão de pacotes e aplicativos necessários para a utilização do Python sem que seja preciso ter qualquer conhecimento acerca da utilização correta de terminais. Ao abrir o Anaconda Navigator no Windows, você deve ver algo assim:

É possível instalar pacotes e fazer muito mais coisa diretamente pelo Anaconda Navigator. Para os que tiverem interesse em saber um pouco mais, esse [link](#) é um bom começo.

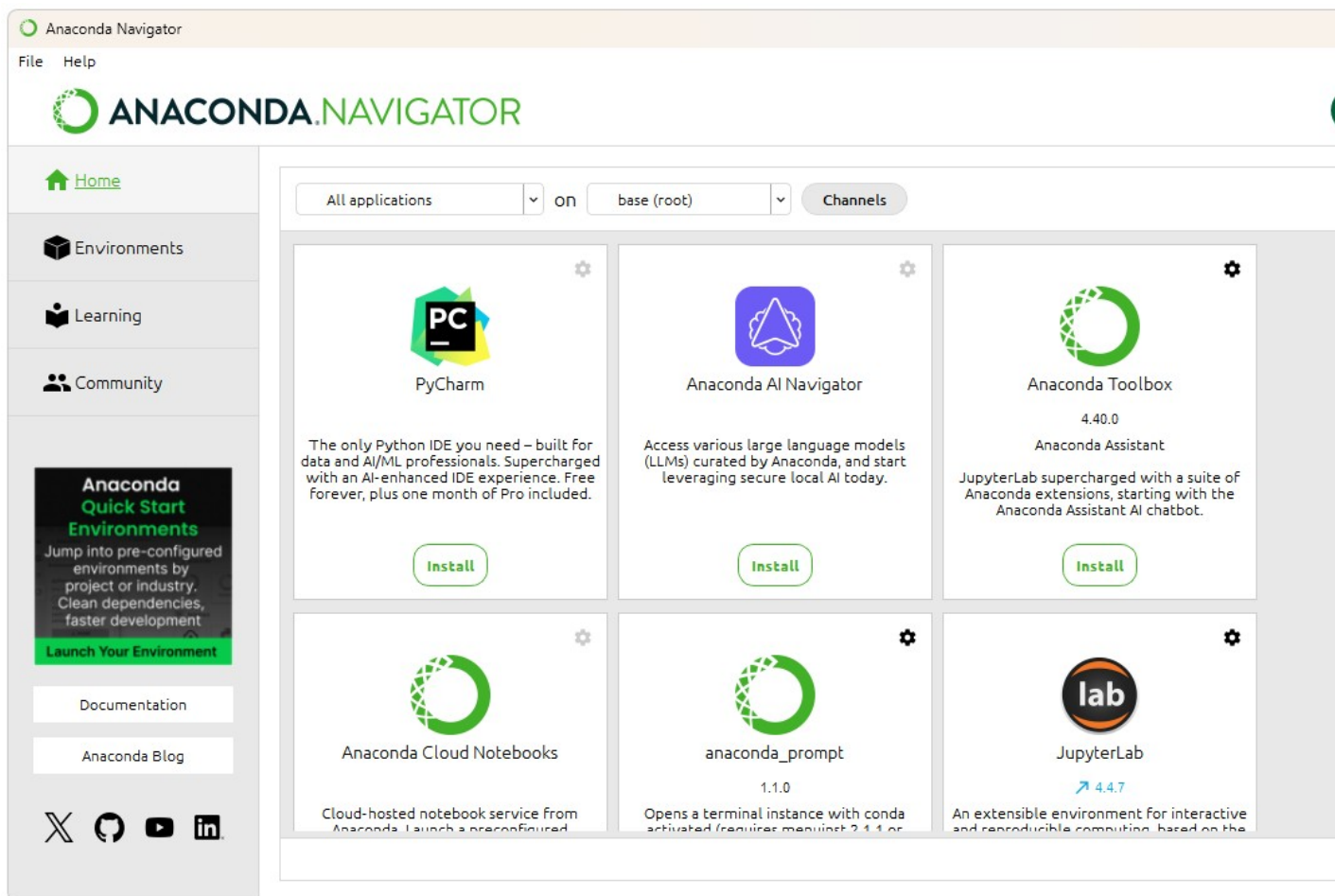


Figura 2.5: Tela inicial do Anaconda Navigator. Janeiro de 2026

2.2.3 IDEs

Com Anaconda ou sem Anaconda, interagir diretamente com a linguagem ainda depende do uso de um ambiente próprio para esse fim, como no caso das chamadas IDEs. IDE é um acrônimo para Integrated Development Environment, em português, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Ele é um programa que reúne ferramentas necessárias para a construção de outros softwares. A utilização de um IDE ajuda muito os programadores e empresas, pois torna mais rápido o desenvolvimento de aplicações, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Existem IDE's específicas para plataformas, e outras que são mais flexíveis. As mais famosas são o Sublime Text e o Visual Studio Code.

Quais são os componentes típicos de uma IDE?

- **Editor de código-fonte:** Permite edição do código nas linguagens de programação suportadas pelo IDE.
- **Preenchimento inteligente:** Esse é um recurso trazido pelos IDEs que agiliza o desenvolvimento, pois escreve automaticamente trechos do código como, por exemplo, comandos de função.
- **Compilador:** O compilador que você escreveu em uma determinada linguagem de programação para a linguagem de máquina, de modo que os computadores o entendam.
- **Debugger:** É outra ferramenta que contribui para no código-fonte, melhorando o desempenho do programa.
- **Geração de código:** Com esse recurso, é possível predefinir trechos de códigos para serem usados de modelo em outros projetos, agilizando o desenvolvimento de trabalhos futuros.

Como podemos ver, os IDEs reúnem diversas ferramentas que tornam mais simples a vida dos programadores. Dentre todos os benefícios que a utilização desses programas pode trazer para seus projetos, podemos citar alguns:

- Reduz o tempo gasto em cada aplicação;
- Permite o desenvolvimento de um código mais limpo, organizado e legível;
- Aumenta a produtividade dos desenvolvedores e das empresas;
- Reduz a quantidade de bugs e falhas no código-fonte;
- Reúne diversas ferramentas em um só lugar.

2.2.3.1 Spyder

O Spyder é uma ferramenta leve, simples e ao mesmo tempo poderosa. É um IDE Python de código aberto que conta com elementos avançados de edição, depuração e testes interativos. Ele é bastante utilizado para o aprendizado de Data Science, apesar de não fornecer ferramentas

tão avançadas nesse sentido como outras disponíveis. Mas ele é prático e seu depurador destaca bem funções, variáveis e erros. Conta também com um recurso de exploração de variáveis, que exibe os conteúdos armazenados dentro de cada uma. Isso poupa a escrita de comandos de impressão de variáveis na tela.

Disponível com a instalação do [Anaconda](#), uma das maiores e mais utilizadas plataformas de distribuição do Python.

2.2.3.2 Jupyter

É um IDE Python gratuito, utilizado principalmente na análise e ciência de dados. Ele é fácil e intuitivo, proporcionando um bom ambiente para iniciantes em Python. Também conta com muitos materiais de referência, tornando-se um dos IDEs mais utilizados pela comunidade. Ele trabalha muito bem com grandes conjuntos de dados. Além disso, é ótimo para a estética do código e atua como uma. É possível visualizar e editar facilmente seu código para deixá-lo mais atraente e apresentável.

Além de tudo isso, a estrutura do Jupyter serve muito ao propósito de tornar o código mais facilmente replicável, já que é possível intercalar células de comentários e explicações em linguagem Markdown com células de código propriamente dito, seguidas do resultado (ou erros) das instruções. Ele possui ainda integrações com HTML, por exemplo, que fazem a diferença principalmente na hora de apresentar projetos ou utilizá-los para o aprendizado. O material aula a aula do nosso curso, por exemplo, foi inteiramente desenvolvido e criado no Jupyter!

2.2.3.3 Google Colaboratory

O [Google Colaboratory](#), carinhosamente chamado de Colab, é um serviço de nuvem gratuito hospedado pelo próprio Google para incentivar a pesquisa de Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial.

É uma ferramenta que permite que você misture código fonte (geralmente em python) e texto rico (geralmente em markdown) com imagens e o resultado desse código, assim como o próprio Jupyter e sua estrutura de *notebooks* (“cadernos” em inglês). Uma diferença importante é que no caso do Colab os recursos computacionais utilizados para a execução do código são os da Google e não do seu computador. Apesar da versão gratuita disponibilizar apenas algo como 12GB de RAM, é possível ampliar essa capacidade de processamento da máquina virtual por uma conta paga que começa em \$5 mensais.

2.3 Construindo o primeiro programa

Uma vez entendido o papel do ambiente de programação, o próximo passo é escrever e executar instruções simples. Isso permite observar diretamente como o Python interpreta o código e produz resultados, estabelecendo a base para todo o restante do curso. Tradicionalmente, o primeiro programa que se escreve em uma nova linguagem chama-se “*Hello, World!*”, porque tudo o que faz é exibir as palavras “*Hello, World!*” na tela. No Python, ele se parece com isto:

```
print('Hello, World!')
```

Hello, World!

Este é um exemplo de uma instrução print (instrução de impressão), embora na realidade ela não imprima nada em papel. Ela exibe um resultado na tela. As aspas apenas marcam o começo e o fim do texto a ser exibido; elas não aparecem no resultado. Os parênteses indicam que o print é uma função.

2.3.1 Operadores aritméticos

Depois do “*Hello, World!*”, o próximo passo natural é a aritmética. O Python tem operadores, que são símbolos especiais representando operações de computação, como adição e multiplicação. Os operadores +, − e * executam a adição, a subtração e a multiplicação. Finalmente, o operador ** executa a exponenciação; isto é, eleva um número a uma potência, como nos seguintes exemplos:

```
40 + 2
```

42

```
43 - 1
```

42

```
6 * 7
```

42

84 / 2

42.0

```
6 ** 2 + 6
```

42

Em algumas outras linguagens, o símbolo de acento circunflexo é usado para a exponenciação, mas no Python é um operador *bitwise*, chamado XOR. Se não tiver familiaridade com operadores bitwise, o resultado o surpreenderá. Não abordaremos operadores bitwise neste curso, mas você pode ler sobre eles em <http://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators>.

```
6 ^ 2
```

4

2.3.2 Instruções e variáveis

Uma instrução é uma unidade básica de código que produz algum efeito, como criar uma variável ou exibir um valor na tela. Entre os recursos mais importantes de uma linguagem de programação está a possibilidade de trabalhar com variáveis, que permitem armazenar e reutilizar informações ao longo do código. Uma variável pode ser entendida como um nome que faz referência a um valor. No Python, uma variável é criada por meio de uma instrução de atribuição, feita a partir de um sinal de igual.

```
message = 'And now for something completely different'  
n = 17  
pi = 3.141592653589793
```

Esse exemplo faz três atribuições. A primeira atribui uma string a uma nova variável chamada `message`; a segunda dá o número inteiro 17 a `n`; a terceira atribui o valor (aproximado) de π a `pi`. Uma vez definida, você pode chamar a variável e fazer operações com o valor a ela atribuído apenas referenciando o seu nome.

```
n + 25
```

42